

Python初級講座 第9回 宿題

～関数～

レッスン8「リスト」の復習です。VSCode（ブイエスコード）を使って、実際にコードを動かしながら考えてみましょう！

【提出について】

3つの問題をすべて **lesson08_hw.py** という1つのファイルにまとめて書こう。
問題の区切りには **# — 第〇問 —** のようにコメントを書いておいてね。

第1問：キャラクターのステータスを表示しよう

引数を3つ受け取る関数 `show_status(name, hp, attack)` を作ろう。
f文字列を使って、次のように表示されるプログラムを書いてね。

＜実行例＞

```
show_status("勇者", 100, 45)
show_status("魔法使い", 60, 80)
```

表示する結果：

```
【勇者】 HP: 100 | 攻撃力: 45
【魔法使い】 HP: 60 | 攻撃力: 80
```

ヒント①：引数は `name`、`hp`、`attack` の3つ

ヒント②：f文字列を使うと `{ }` の中に変数を直接書けるよ

第2問：ダメージ計算をしよう

引数を2つ受け取る関数 `calc_damage(attack, defense)` を作ろう。
「攻撃力 - 防御力」の結果を戻り値として返して、
返ってきた値を変数に入れてf文字列で表示しよう。

＜実行例＞

```
damage = calc_damage(50, 18)
print(f"ダメージは {damage} !")
print(f"2回攻撃なら {damage * 2} !")
```

表示する結果：

```
ダメージは 32 !
2回攻撃なら 64 !
```

ヒント：戻り値を変数に入れると、後からいろいろ使えるよ

第3問（チャレンジ）：2つの関数を組み合わせよう

次の2つの関数を作って、組み合わせてみよう。

① is_alive(hp)

```
hp が 1以上 なら True を返す  
hp が 0以下 なら False を返す
```

② show_battle_result(name, hp)

```
is_alive(hp) の戻り値を使って、  
生きていれば「〇〇はまだ戦える！」  
倒れていれば「〇〇は倒れた…」と表示する
```

<実行例>

```
show_battle_result("勇者", 45)  
show_battle_result("ゴブリン", 0)
```

表示する結果：

```
勇者はまだ戦える！  
ゴブリンは倒れた...
```

ヒント①：is_alive() の戻り値は True か False (bool型) だよ

ヒント②：show_battle_result() の中で is_alive(hp) を呼び出してみよう

ヒント③：if is_alive(hp): のように、戻り値をそのまま条件式に使えるよ

おつかれさまでした！ わからないことがあったら、次回のレッスンで質問してね。